

题目

对工农业非常重要的气体**A**有丰富的化学性质。第一次世界大战前，德国化学家Haber优化了直接由单质反应生成**A**的条件，使其可工业化大规模生产。电解**A**的 HF 盐和 HF 的熔融物体系可以得到无色无臭的稳定气体**B**。除了这个首先由德国OttoRuff小组使用的办法，在铜催化剂上控制氟化**A**也能得到**B**；但若温度控制不当，生成的**B**将会氟化铜催化剂，自身转化为**C**。在室温及以上**C**容易解离，可将其看作某自由基的二聚体。1966年两个研究小组分别发现了气体**D**。制备方法之一是在 $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下氧气放电氧化**B**；另一是用单电子氧化剂 IrF_6 与**E**反应，副产物**F**含有双原子阳离子和八面体配阴离子。**F**的阳离子能被还原为气体**G**，**G** 在空气中很容易被氧化成**H**，并与 **H**的二聚体达成平衡，显出红棕色。直接氟化**G**或使用 AgF_2 与**G**作用均可得到生成**D**所用的底物**E**。在 SbF_3 存在下直接氟化**B**可以得到盐**I**，其阳离子与**D**互为等电子体。

推断以上符号代表的物质，判断以下说法正确与否。

1.**C**的分子量大于100

2.**A**的分子量大于20

3.**D**和**E**所含元素相同

4.**F**中有三种元素

5.**G**具有顺磁性

6.**A**偶极矩小于**B**

7.**I**的阳离子具有 T_d 对称性

M为所有正确说法对应序号的平方和，N为所有错误说法对应序号的平方，计算M/N的值并在选项选出误差在0.001之内的选项。

A. 其他选项均不正确

B. 0.491

C. 0.420

D. 0.583

E. 0.085

F. 3.333

G. 0.785

答案

正确答案: **D**

详细解析

由一战前德国化学家Haber优化了由单质生产**A**的方法，且**A**用于工农业，可知**A**是 NH_3 。氨气分子量17，说法2错误。

CHECKPOINT

1 PTS

A是 NH_3

B由氨气的 HF 盐即氟化铵电解得到，或者由氨气的氟化得到，可知是氟取代的氨气。**B**会氟化铜催化剂自身转化为**C**，由**C**容易解离且可视为自由基的二聚体可知**C**为 N_2F_4 ，解离出的 NF_2 自由基由于氟的强吸电子作用和孤对电子的共轭而稳定。**C**是**B**氟化催化剂的产物，故**B**是 NF_3 。

CHECKPOINT

1 PTS

B是 NF_3

CHECKPOINT

1 PTS

C是 N_2F_4

C分子量104，大于100，说法1正确。

NH_3 的孤对电子与键矩方向相同，而 NF_3 相反，所以**A**的偶极矩大于**B**，说法6错误。

CHECKPOINT

1 PTS

说法6错误

D由**B**被氧气氧化得到，只能是 ONF_3 。

CHECKPOINT

1 PTS

D是 ONF_3

F的阳离子可以还原为气体**G**，**G**在空气中易氧化为**H**，并与二聚体平衡，显红棕色，可知**H**是 NO_2 ，**G**是 NO 。

CHECKPOINT

1 PTS

G是 NO

CHECKPOINT

1 PTS

H是 NO_2

NO有单电子，是顺磁性气体，说法5正确。

则F的阳离子是亚硝酰正离子，符合双原子阳离子的描述。由 IrF_6 是单电子氧化剂，其氧化E可生成 ONF_3 ，同时生成F副产物可知，F的阴离子为 IrF_6^- ，符合题目八面体配阴离子的描述，故F为 $[NO][IrF_6]$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

F是 $[NO][IrF_6]$

F中有4种元素，说法4错误。

氟化NO可以得到E，说明E是N的氟化物或氟氧化物。而E可以被 IrF_6 氧化为 ONF_3 ，说明是氟氧化物 ONF 。

CHECKPOINT

1 PTS

E是 ONF

D和E所含元素相同，说法3正确。

在 SbF_3 直接存在下，直接氟化 NF_3 得到盐I，由常识可知阴离子为 SbF_6^- ，阳离子只含氮氟，只能为 NF_4^+ 。故I为 $[NF_4][SbF_6]$ 。符合题目其阳离子与 ONF_3 为等电子体的描述。

CHECKPOINT

1 PTS

I为 $[NF_4][SbF_6]$

故I的阳离子为 T_d 对称性，说法7正确。

CHECKPOINT

1 PTS

说法7正确

综上所述，正确的说法有1,3,5,7，错误的说法有2,4,6。

$$M = 1 + 9 + 25 + 49 = 84$$

$$N = (2 + 4 + 6)^2 = 144$$

$$M/N = 0.583$$

故选择D